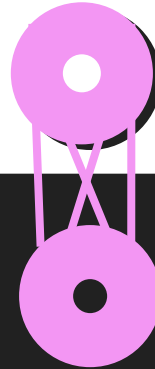
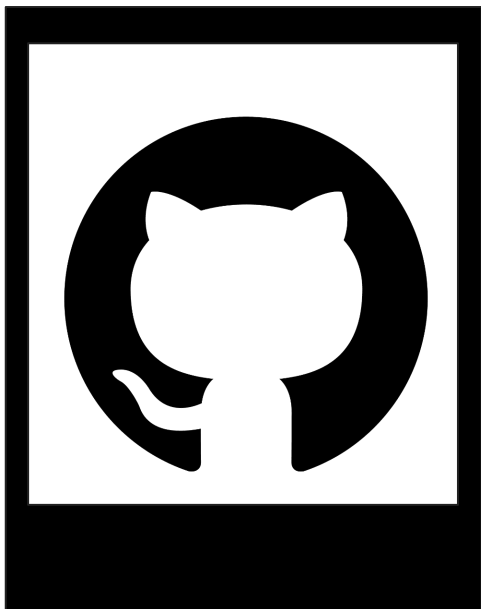


# *Entornos de Desarrollo*

**ELEMENTOS EN EL DESARROLLO**

**DE UN PROGRAMA**





# *Índice*

## **Parte 1**

Conceptos básicos  
Clasificación de lenguajes de programación

## **Parte 2**

Identificación de paradigmas de programación

## **Parte 3**

Actividad individual

## **Código fuente**

Conjunto de instrucciones realizadas en lenguaje de programación que marca el comportamiento de un programa o aplicación. Necesita ser traducido al lenguaje máquina para que un ordenador pueda ejecutarlo.

## **Código objeto**

Es el código fuente traducido (o compilado) por un programa compilador, el cual transforma las instrucciones en algo más cercano a lo que la máquina entiende pero no es ejecutable.

## **Código ejecutable**

Es la versión final del código que el ordenador puede ejecutar directamente. Contiene todas las instrucciones en lenguaje máquina (binario).

## Fases en programación

1. Definir el problema. Aquí se analiza el problema de la situación inicial y hacia dónde se quiere llegar con el programa.
2. Analizar el problema. Recopilar los datos necesarios y qué se quiere producir al final.
3. Diseño del algoritmo. Creación del código en lenguaje de programador.
4. Compilación (Pasamos de código fuente a código objeto)  
*Fases de la compilación*  
*Análisis léxico. Lee y clasifica el contenido del código fuente.*  
*Análisis Sintáctico. Comprueba el orden de los elementos.*  
*Análisis Semántico. Verifica si las frases tienen sentido.*
5. Prueba y depuración de errores. Comprobación del código, arreglo de bugs y campo de pruebas.
6. Mantenimiento. Fase final, donde se implementan actualizaciones para alargar la vida del programa.

## Clasificación

|                  | Nivel de abstracción | Paradigma de programación |
|------------------|----------------------|---------------------------|
| Ensamblador      | Bajo nivel           | Imperativo                |
| Lenguaje máquina | Bajo nivel           | Imperativo                |
| Python           | Alto nivel           | Declarativo               |
| SQL              | Alto nivel           | Declarativo               |
| Swift            | Medio nivel          | Híbrido                   |
| Fortran          | Medio nivel          | Imperativo                |

## Justificación

Ensamblador: Se denomina lenguaje de bajo nivel por ser cercano al lenguaje máquina e imperativo por señalar cada paso punto por punto y en el orden que el ordenador lo ejecuta.

Lenguaje máquina: De bajo nivel por estar escrito en código binario, un lenguaje incomprensible para el ser humano. Clasificado como imperativo por determinar las instrucciones ordenadas que la máquina debe ejecutar, sin orden la máquina no ejecuta.

Python: Se caracteriza como un lenguaje de alto nivel por su sintaxis clara y fácil de leer. Si bien el programa se puede etiquetar como declarativo por su escritura de instrucciones ordenadas, Python puede permitir otros tipos de paradigmas en situaciones concretas.

## Justificación

SQL: Es un lenguaje de alto nivel por priorizar la legibilidad del programa y un fácil uso del mismo. Con este lenguaje podemos escribir lo que queremos en vez de las instrucciones y el programa es capaz de llegar a dicha solución.

Swift: Se etiqueta como lenguaje de medio nivel por su control de memoria y eficiencia de sistemas. Este lenguaje se denomina híbrido, una categoría para lenguajes donde es posible diversidad de formas para explicar instrucciones a una máquina.

Fortran: Medio nivel. Trabaja con algunas abstracciones como también lenguaje cotidiano, permite un mayor entendimiento que los lenguajes de alto nivel para el ojo humano. Denominado imperativo porque el código describe las instrucciones paso a paso de forma secuencial empleando estructuras fijas.

### ***Fragmento 1***

*Un programa recorre una lista de números sumándolos uno por uno hasta obtener el total.*

*Pista: Se describe cómo se realiza la suma paso a paso.*

Imperativo. Porque describe cada acción paso a paso hasta el final sin saltarse ningún detalle.

### ***Fragmento 2***

*Una consulta a una base de datos busca empleados mayores de 30 años y devuelve solo sus nombres.*

*Pista: Se especifica qué resultado se quiere obtener sin detallar cómo se procesa internamente.*

Declarativo. Ya que carece de instrucciones, sólo se explica el resultado final.



### ***Fragmento 3***

*Un programa que calcula el factorial de un número  $n$  definiendo que el factorial de 0 es 1 y, para números mayores, multiplicando el número por el factorial del número anterior. Pista: La lógica se define recursivamente sin especificar los pasos detallados.*

Declarativo. El programa no describe el paso a paso de su cálculo, sino que directamente pasa a defender la solución cuestionada.

### ***Fragmento 4***

*Un programa filtra productos con precios superiores a 10 dólares recorriendo una lista y comprobando cada producto uno por uno. Pista: Se describen detalladamente los pasos del proceso.*

Imperativo. Porque el programa recorre la lista detalladamente en orden para comprobarlo, no salta directamente a la solución de la consulta.

### *Actividad cotidiana explicada en:*

- Declarativa:
  - Ir a la estación de tren (en taxi): Llévame a la estación de tren.
- Imperativa:
  - Ir a la estación de tren (por tus propios medios): Suba al coche, arranque, asegúrese de que todo está correcto y comience a conducir. Después de 300 metros gire a la izquierda y tome la primera salida manteniéndose en el carril derecho, continúe por el carril central 1 kilómetro para después tomar la salida X en dirección a la estación, etc.

La forma declarativa resulta sencilla de entender y no ocupa mucho espacio, sin embargo se pierde el control de los pasos a realizar para obtener dicha solución.

Por otro lado la forma imperativa puede resultar exhaustiva de desarrollar por la necesidad de describir todos los pasos con sus detalles, un paso erróneo no funciona y se tiene que volver hacia atrás para asegurar un resultado óptimo. Sin embargo, el usuario tiene el control completo de la tarea desde principio a fin, decide por qué pasa algo y cuando.

*Gracias por ver*  
(ACS-cd)

